முதல் நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை தரவுகளை ஒப்பிடல்

முதல் நிலை	இரண்டாம் நிலை
முதன் முதலாகப் பெறப்படும் தரவு	ஏற்கனவே இருக்கும் ஆதாரங்களிலிருந்து தொகுக்கப்படும் தரவு.
ஆய்வாளர் (அல்லது) அவரின் குழுவினரால் நேரடியாகப் பெறப்படும் தரவு.	ஒருவரால் சேகரிக்கப்பட்ட முதல்நிலை தரவுகளிலிருந்து மற்றொருவரால் தொகுக்கப்படும் தரவுகள்
செலவினங்களை அதிகரிக்கும்	செலவினங்களைக் குறைக்கும்
நேரத்தை அதிகரிக்கும்	ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையிலான நேரத்தை எடுக்கும்.
தனி நபர் பிழையால் பாதிக்கப்பட கூடியது.	தனி நபர் பிழை வெகுவாக குறைக்கப்படுகிறது.

2.4 முழுமைத் தொகுதி:

புள்ளியியலின் செயல்பாடுகளில் முழுமைத் தொகுதி மற்றும் மாதிரிகள் என்ற கருத்துகள் முக்கிய பங்கு வகுப்பதால் அவற்றைப் பற்றித் தெளிவாக அறிந்து கொள்வோம்.

முழுமைத் தொகுதி: புள்ளியியலில் முழுமைத்தொகுதி என்பது ஆய்விற்கு தேவையான அனைத்து கூறுகள் அல்லது அனைத்து உறுப்புகளின் தொகுப்பாகும். எடுத்துக்காட்டாக,

(i) தமிழ்நாட்டிலுள்ள ஒரு கல்லூரியின் கல்வி தரத்தை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறோம் எனில் அக்கல்லூரியில் பயிலும் அனைத்து மாணவர்களின் தொகுப்பு ஒரு முழுமைத் தொகுதியாகும்.

(ii) ஒரு மேல்நிலைப்பள்ளியில், மேல்நிலை வகுப்பில் பயிலும் மாணவர்களின் பொருளாதார நிலையை அறிந்து கொள்வது நோக்கமெனில் அப்பள்ளியில் +1 மற்றும் +2 வகுப்பில் பயிலும் மாணவர்களின் தொகுப்பே முழுமைத் தொகுதியாகும். முழுமைத்தொகுதி என்பது உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்றவைகளுக்கும் பொருந்தும்

முடிவுறு முழுமைத்தொகுதி

ஒரு முழுமைத்தொகுதி எண்ணிடத்தக்கதாகவோ, அதன் உறுப்புகளைக் குறியிட்டுக் காண்பிக்கத்தக்கதாகவோ இருப்பின் அவை முடிவுறு முழுமைத்தொகுதி எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக ஒரு மணி நேர கால அளவில் நெடுஞ்சாலையில் செல்லும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஒரு மாத காலத்திற்குள் ஏற்படும் பிறப்புகளின் எண்ணிக்கை, ஒரு குறிப்பிட்ட காலஅளவில் வரும் தொலைபேசி அழைப்புகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைக் கூறலாம். ஒரு முழுமைத்தொகுதியில் உள்ள மொத்த உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையை N என்று குறிக்கிறோம். இது முழுமைத்தொகுதியின் அளவு எனப்படும்.

முடிவுறா முழுமைத்தொகுதி

ஒரு முழுமைத்தொகுதியிலுள்ள உறுப்புகள் (கூறுகள்) எண்ணிடத்தக்க முடியாததாகவும், அல்லது குறியிடத்தக்க முடியாததாகவும் இருப்பின் அம்முழுமைத்தொகுதி முடிவுறா முழுமைத்தொகுதி அல்லது எண்ணிட முடியாத முழுமைத்தொகுதி எனப்படும்.

Ch2_11th Stats TM.indd 25 2/17/2019 11:52:29 AM